Universidad Mariano Gálvez De Guatemala

Facultad De Ingeniería

Ingeniería En Sistemas De Información

y Ciencias De La Computación

Base De Datos Relacionales

Carné: 7690-24-1954

Nombre: Sheily Abigahil Vásquez Arana

Centro Universitario Boca Del Monte (sábado)

Sección: “A”

Curso: Programación

Guatemala, abril del 2026

Contenido

INTRODUCCIÓN 3

OBJETIVOS 4

Objetivo general: 4

Objetivos específicos: 4

1. Bases de Datos Relacionales 5

Propósito 5

Objetivos 5

Características 5

Modelo Entidad-Relación 6

Elementos principales: 6

Lenguaje SQL 6

DBMS (Sistema Administrador de Bases de Datos) 6

Ejemplos comunes: 6

Funciones principales: 6

Operaciones CRUD 7

2. Base de Datos MySQL 7

Características 7

Ventajas 7

Desventajas 7

Evidencia de instalación MySQL 8

Bibliografías 10

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, las bases de datos relacionales son una pieza clave en casi cualquier sistema informático, ya que permiten organizar grandes cantidades de información de forma ordenada y accesible. Estas se utilizan en empresas, aplicaciones web y sistemas administrativos para gestionar datos de manera eficiente.

En este trabajo se explican los conceptos principales relacionados con las bases de datos relacionales, incluyendo su propósito, características y funcionamiento. También se aborda el uso del lenguaje SQL y los sistemas gestores de bases de datos. Finalmente, se presenta una práctica con MySQL, donde se realiza la instalación y se aplican las operaciones básicas para manipular datos.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Entender cómo funcionan las bases de datos relacionales y aplicar ese conocimiento utilizando MySQL.

Objetivos específicos:

- Reconocer para qué sirven las bases de datos relacionales.
- Identificar sus principales características.
- Comprender el modelo entidad-relación.
- Utilizar SQL para realizar operaciones básicas.
- Implementar una base de datos en MySQL.

1. Bases de Datos Relacionales

Propósito

Las bases de datos relacionales tienen como finalidad almacenar la información en tablas que están conectadas entre sí, lo que facilita su organización y consulta. Esto permite trabajar con datos de forma estructurada y evitar errores o duplicaciones.

Objetivos

- Mantener los datos organizados y consistentes.
- Evitar información repetida.
- Facilitar el acceso rápido a la información.
- Proteger los datos mediante controles de seguridad.

Características

- La información se guarda en tablas compuestas por filas y columnas.
- Las tablas se relacionan entre sí mediante claves.
- Se mantiene la integridad de los datos.
- Se utiliza SQL como lenguaje principal.
- La estructura de la base de datos es lógica y organizada.

Modelo Entidad-Relación

El modelo entidad-relación es una forma de representar cómo está organizada una base de datos antes de crearla.

Elementos principales:

- **Entidad:** representa algo del mundo real (por ejemplo, un cliente o producto).
- **Atributo:** son las propiedades de una entidad (nombre, edad, precio, etc.).
- **Relación:** indica cómo se conectan las entidades entre sí.

Lenguaje SQL

SQL es el lenguaje que se utiliza para interactuar con las bases de datos. Con este se pueden realizar diferentes acciones como crear tablas, insertar información, consultar datos y modificarlos.

DBMS (Sistema Administrador de Bases de Datos)

Un DBMS es el software encargado de manejar la base de datos.

Ejemplos comunes:

- MySQL
- PostgreSQL
- SQL Server
- Oracle

Funciones principales:

- Permitir el acceso a los datos
- Ejecutar consultas
- Administrar usuarios
- Garantizar la seguridad de la información

Operaciones CRUD

Son las acciones básicas que se pueden realizar sobre los datos:

- **Create (Crear):** agregar nuevos registros
- **Read (Leer):** consultar información
- **Update (Actualizar):** modificar datos existentes
- **Delete (Eliminar):** borrar registros

2. Base de Datos MySQL

Características

- Es un sistema de código abierto
- Funciona en diferentes sistemas operativos
- Es fácil de aprender y utilizar
- Tiene buen rendimiento
- Utiliza el lenguaje SQL

Ventajas

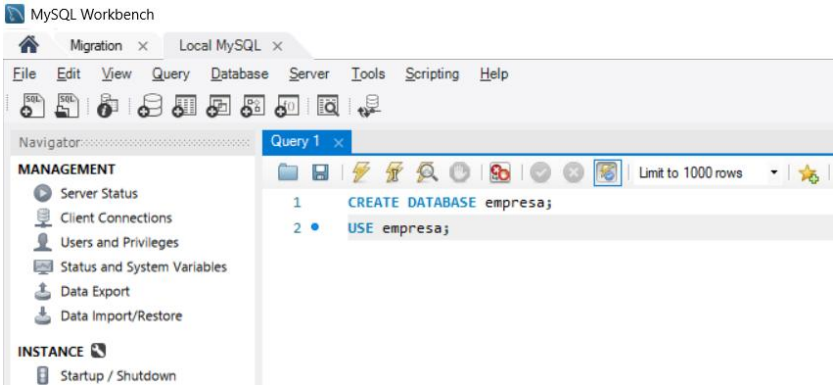
- No tiene costo de licencia
- Cuenta con bastante documentación y soporte
- Es rápido para operaciones comunes
- Se integra fácilmente con otros sistemas

Desventajas

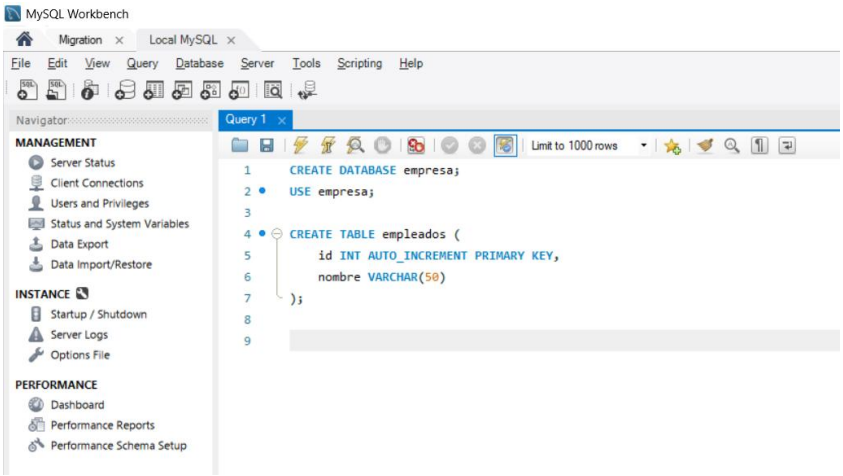
- Puede quedarse corto en sistemas muy grandes
- Algunas funciones avanzadas son limitadas
- Requiere configuración adecuada para mayor seguridad

Evidencia de instalación MySQL

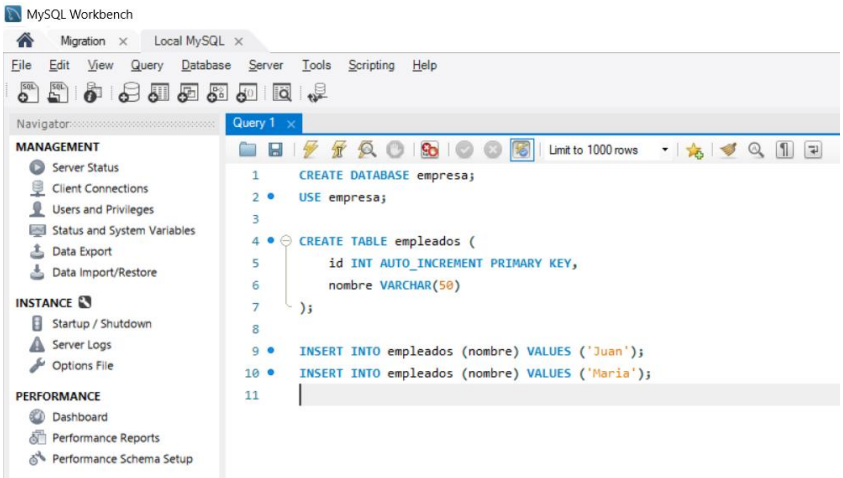
1.



2.



3.



4.

```sql
CREATE DATABASE empresa;
USE empresa;

CREATE TABLE empleados (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50)
);

INSERT INTO empleados (nombre) VALUES ('Juan');
INSERT INTO empleados (nombre) VALUES ('Maria');

SELECT * FROM empleados;
```

5.

```sql
CREATE DATABASE empresa;
USE empresa;

CREATE TABLE empleados (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50)
);

INSERT INTO empleados (nombre) VALUES ('Juan');
INSERT INTO empleados (nombre) VALUES ('Maria');

SELECT * FROM empleados;

UPDATE empleados SET nombre = 'Carlos' WHERE id = 1;
```

6.

```sql
    nombre VARCHAR(50)
);

INSERT INTO empleados (nombre) VALUES ('Juan');
INSERT INTO empleados (nombre) VALUES ('Maria');

SELECT * FROM empleados;
```

Result Grid

id	nombre
1	Carlos
NULL	NULL

Bibliografías

- PDF Compartido mediante CANVAS **BasesDeDatosRelacionales.pdf**
- **IntroducciónBasesDeDatosRelacionales.pdf**
- https://youtu.be/xkMDTulV8r4?si=YnVCwa695Ee8TH0N Bases de Datos Relaciones vs No Relaciones ¿Cuál es la mejor para ti?
- https://youtu.be/CBVp8sbo1w0?si=6WJol3f7gY0rHglZ ¿Qué son las bases de datos relacionales?